

ĐỀ VẬT LÝ HÀN THUYỀN - BẮC NINH 2022-2023

- Câu 1:** Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$. Vật thực hiện được 10 dao động trong 5(s). Lấy $\pi^2 = 10$, khối lượng m của vật là
A. 1kg B. 500 g. C. 625 g. D. 50 g.
- Câu 2:** Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự giao thoa sóng?
A. Tại những điểm mặt nước không dao động, hiệu đường đi của hai sóng bằng một số nguyên lần của bước sóng
B. Quỹ tích những điểm có biên độ cực đại là một hyperbol.
C. Điều kiện để có giao thoa là các sóng phải là các sóng kết hợp nghĩa là chúng phải có cùng phương dao động, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
D. Giao thoa là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng trong không gian.
- Câu 3:** Một con lắc đơn có chiều dài $l = 144 \text{ cm}$, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lấy $\pi^2 = 10$. Chu kỳ dao động của con lắc là
A. 1,0 s. B. 1,2 s C. 0,6 s. D. 2,4 s.
- Câu 4:** Hệ dao động có tần số riêng là f_0 , chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có tần số là f . Tần số dao động cưỡng bức của hệ là
A. f_0 . B. f . C. $f - f_0$. D. $f + f_0$.
- Câu 5:** Khi chất điểm dao động điều hoà chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. động năng tăng dần, thế năng giảm dần. B. động năng tăng dần, thế năng tăng dần.
C. động năng giảm dần, thế năng tăng dần. D. động năng giảm dần, thế năng giảm dần
- Câu 6:** Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
- Câu 7:** Trong hiện tượng truyền sóng với bước sóng $\lambda = 8 \text{ cm}$. Hai điểm cách nhau một khoảng $d = 4 \text{ cm}$ trên một phương truyền sóng dao động lệch pha:
A. $2\pi \text{ rad}$. B. $\pi \text{ rad}$. C. $\pi/2 \text{ rad}$ D. $8\pi \text{ rad}$.
- Câu 8:** Một ống dây có hệ số tự cảm là L , cường độ dòng điện trong ống dây là i . Biết trong khoảng thời gian Δt dòng điện biến thiên Δi . Biểu thức suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là
A. $e_{tc} = -2L\Delta i$ B. $e_{tc} = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$. C. $e_{tc} = -\frac{1}{2} L \frac{\Delta i}{\Delta t}$. D. $e_{tc} = -L\Delta i$.
- Câu 9:** Công thức tính chu kỳ của con lắc đơn là
A. $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$. B. $T = 2\pi \sqrt{\frac{g}{\Delta l}}$. C. $T = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\Delta l}}$. D. $T = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$
- Câu 10:** Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ T. Nếu giảm chiều dài dây xuống 2 lần và tăng khối lượng của vật nặng lên 4 lần thì chu kỳ của con lắc sẽ như thế nào?
A. Giảm $\sqrt{2}$ lần. B. Tăng $\sqrt{2}$ lần. C. Giảm hai lần. D. Tăng 2 lần
- Câu 11:** Một điện tích dương Q đặt trong chân không. Vectơ cường độ điện trường của Q tại điểm cách điện tích Q một khoảng r sẽ
A. hướng về phía Q và độ lớn $E = k \frac{|Q|}{r^2}$. B. hướng ra xa Q và độ lớn $E = k \frac{|Q|}{r^2}$.
C. hướng về phía Q và độ lớn $E = k \frac{|Q|}{2r}$. D. hướng ra xa Q và độ lớn $E = k \frac{|Q|}{2r}$.